

Lecture Notes - Minggu 13

Proteksi Sistem Tenaga Listrik & Koordinasi Relai

Ir. Novalio Daratha, Ph.D.

1 Filosofi Proteksi Sistem Tenaga

Sistem proteksi dirancang untuk mengisolasi gangguan dengan cepat guna meminimalkan kerusakan pada peralatan dan mempertahankan kestabilan sistem keseluruhan. Lima kriteria utama adalah:

- **Reliability (Keandalan):** Harus bekerja saat dibutuhkan dan tidak bekerja saat tidak dibutuhkan.
- **Selectivity (Selektivitas):** Hanya mengisolasi bagian yang terganggu.
- **Speed (Kecepatan):** Isolasi gangguan harus secepat mungkin untuk mencegah kerusakan termal dan instabilitas sistem.
- **Sensitivity (Sensitivitas):** Mampu mendeteksi gangguan sekecil apapun di zona operasinya.
- **Economy (Keekonomisan):** Biaya sistem proteksi harus proporsional dengan nilai peralatan yang dilindungi.

2 Relai Arus Lebih (Overcurrent Relay - OCR)

Relai arus lebih beroperasi berdasarkan karakteristik arus-waktu, sering menggunakan kurva Inverse Definite Minimum Time (IDMT). Rumus standar IEC untuk kurva *Standard Inverse* adalah:

$$t = \text{TMS} \times \left[\frac{0.14}{\left(\frac{I}{I_{pickup}} \right)^{0.02} - 1} \right] \quad (1)$$

Dimana TMS adalah Time Multiplier Setting.

3 Koordinasi Relai

Dalam sistem radial, relai dikoordinasikan berdasarkan waktu, dengan relai hulu memiliki waktu tunda (grading margin) biasanya 0.3-0.4 detik lebih lambat dibanding relai hilir untuk memastikan selektivitas.

4 Relai Jarak (Distance Relay)

Relai jarak mengukur impedansi semu:

$$Z_{relay} = \frac{V_{relay}}{I_{relay}} \quad (2)$$

Jika $Z_{relay} < Z_{setting}$, relai akan trip. Biasanya di-set dalam tiga zona (Zone 1: 80% saluran, Zone 2: 120% saluran, Zone 3: cadangan hulu).